

철도 자기 경로 (Ego-Path) 검출을 위한 SAM2 기반 학습 데이터 자동 구축 및 학습 · 평가 파이프라인 구현

문제 — 실무의 세 가지 병목

- **라벨링 비용** 프레임마다 좌 · 우 레일 수작업 , 비디오 수백 ~ 수천 장
- **도메인 이동** 일반철도 (RailSem19) 학습 모델이 노면 전차에서 실패
- **작업 흐름 분절** 라벨-학습-추론-평가가 스크립트 / 환경별로 단절

제안 ① SAM2 학습 데이터 자동 구축

- **비디오 전파** 첫 프레임 궤도 1 회 프롬프트 (마우스 클릭) → SAM2 가 전 프레임에 마스크 전파
- **레일 추출** 마스크 좌 · 우 경계 → RDP 단순화 (48→6 점)
- **도메인 무관** 학습 모델이 실패한 노면 전차 290 프레임 초안 라벨 성공

제안 ② 웹 통합 학습 · 평가 파이프라인

- **브라우저 일원화** 라벨링 · 학습 (다중 GPU) · 추론 · 평가 · 로컬↔서버 파일관리
- **단일 /RNN 병행** 단일 프레임 · 시간적 (RNN) 모델 관리 , 지연 ·FPS 비교 지표
- **시간적 안정성 평가** 정답 라벨 없는 지터 · 일관성 IoU + 진단-처방-검증 절차

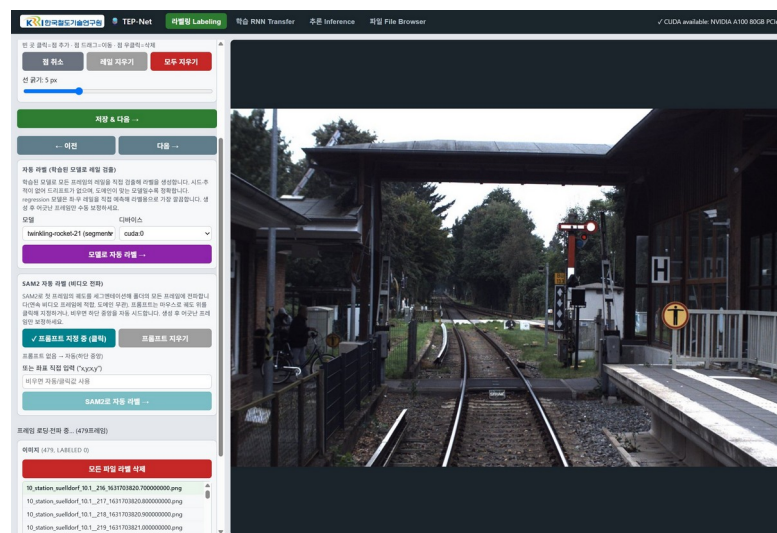


그림 1. 라벨링 화면 — 모델 자동 라벨 + SAM2 비디오 전파 (마우스 프롬프트)

파이프라인

영상 프레임 → SAM2 전파 → 레일 라벨 (초안) → 웹 라벨링 검수 · 보정
→ 학습 (단일 /RNN, 다중 GPU) → 추론 · 평가 (IoU · 지연 · 시간적 안정성)

전 과정이 하나의 웹 앱에서 SSE 실시간 진행률과 함께 수행

주요 결과 — 정확도 · 지연 · 시간적 안정성 (진단-처방-검증)

① 정확도 · 지연 (RailSem19 / A100)

- 프레임별 IoU 단일 0.965~0.978, RNN 0.973~0.974 (테스트 792 장)
RNN $\approx$ 단일 Δ IoU -0.001~-0.003 — 사실상 동일
- 지연 (A100) 단일 32.8 ms(30.5 fps) vs RNN 33.2 ms(30.1 fps) = 1.01×
SAM2 라벨링 노면 전차 290 프레임 도메인 무관 초안 성공 (정성)

② 진단 — RNN 정련부의 조용한 실패

- 연속 13 시퀀스 (1,214 프레임) 지터 · 일관성 IoU 가 단일과 완전 동일
- 원시 출력 분석 잔차형 정련부가 항등 함수에 수렴 (편차 $\leq 0.06\%$)
- 원인 0- 초기화 잔차 + 유사 - 시퀀스 학습 $\rightarrow$ 항등이 국소최적
- 의의 정답 라벨 없는 지표로 silent failure 정량 진단

③ 처방 · 검증 — 단순 필터가 여지를 실현

- 재학습 (실제 시퀀스 +denoise) 항등 탈출 실패 — 개선 없음
5 프레임 이동평균 지터 - 37%(3.80 $\rightarrow$ 2.39px), 교란 시 - 73%(19.2 $\rightarrow$ 5.1px)
- 정확도 무손실 교란 시 정답 IoU 0.673 $\rightarrow$ 0.677(정상 수준 회복)
- 실무 처방 경량 시간 필터 기본 채택, 학습형 모듈은 지표로 검증

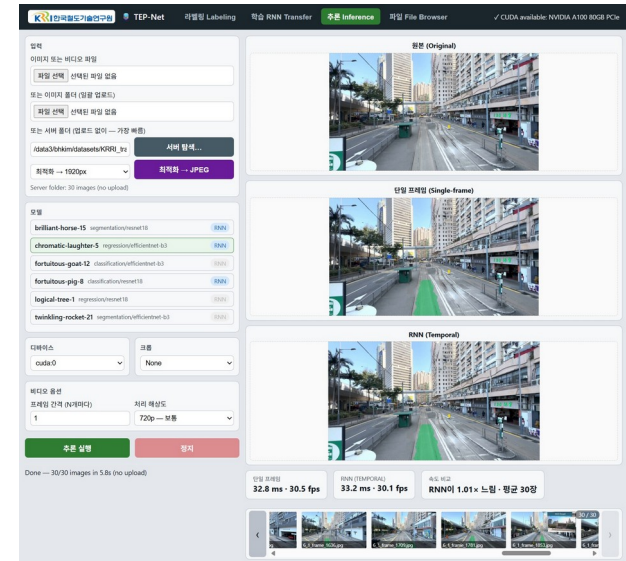


그림 2. 추론 화면 — 단일 vs RNN 병렬 비교 · 지연 지표

결론

- SAM2 비디오 전파로 도메인 무관 학습 데이터 자동 구축 — 라벨링 병목 완화
- 웹 통합 파이프라인으로 라벨-학습-평가 반복을 일원화
- 시간적 안정성 지표 (지터 · 일관성 IoU) 로 학습형 시간 모듈의 silent failure 를 진단
- 시간적 안정화는 5 프레임 이동평균으로 달성 (지터 - 37/-73%, 정확도 무손실)

사사 : 한국철도기술연구원 주요사업 「철도 특화 로봇 기반 선로점검 핵심기술 개발 (PK26312A1)」

도메인 이동 실증 — 학습 모델의 실패 vs SAM2 의 도메인 무관 라벨링 (노면 전차)

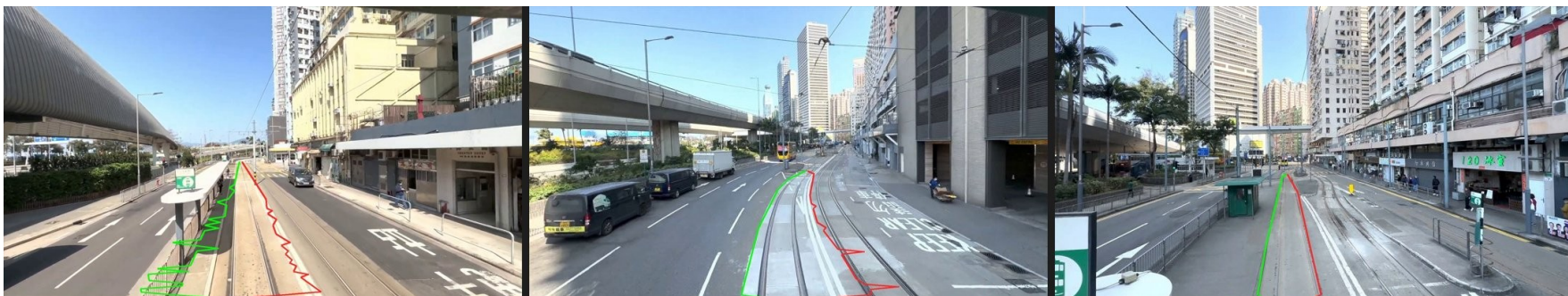
동일한 노면 전차 영상 (290 프레임) 에 대해 , RailSem19(일반철도) 학습 모델과 SAM2 비디오 전파를 비교



학습 모델 (RailSem19)

궤도를 부분적으로만 추종 , 상단 · 곡선 이탈
→ 도메인 이동으로 초안 라벨 품질 저하

학습 모델 (regression) 의 초안 — 좌 (초록) · 우 (빨강) 레일이 궤도를 온전히 감싸지 못함



SAM2 비디오 전파

첫 프레임 프롬프트 1 회 → 290 프레임 전파
곡선 구간 포함 궤도를 브래킷
학습 데이터 도메인과 무관하게 동작

SAM2 전파 결과 — 처음 · 중간 · 끝 프레임에서 좌 · 우 레일이 궤도를 안정적으로 추종

반자동 라벨링 3 종 : 모델 기반 (도메인 內 최적) · SAM2 전파 (도메인 무관) · RDP 점 단순화 (48→6 점 , 보정 부담 ↓) — 초안 생성 후 웹 라벨링 탭에서 검수 · 보정

시간적 안정성 평가 상세 — 지표 · 프로토콜과 처방별 수치

지표 정의 (정답 라벨 불필요)

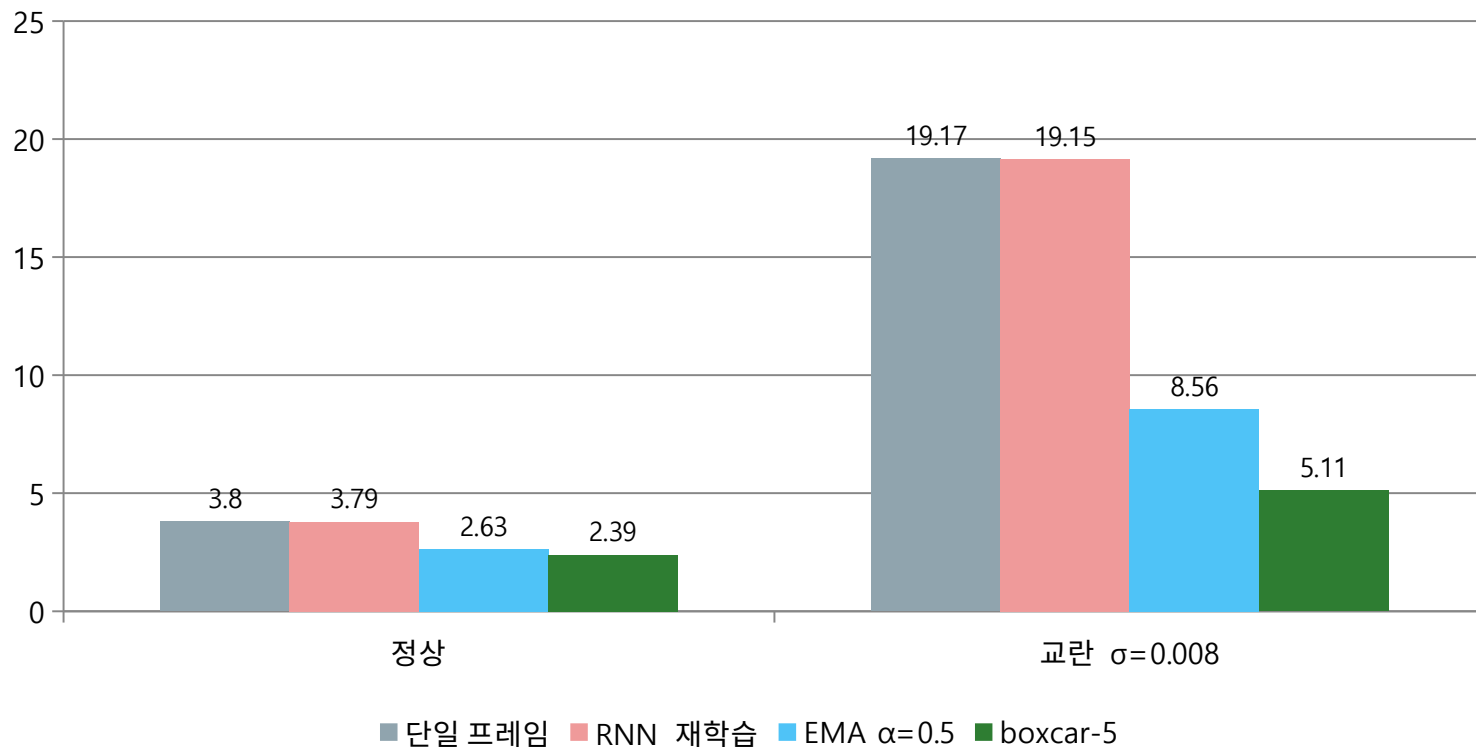
- **시간적 지터 (px)** 고정 y- 격자에서 레일 x 좌표의 연속 프레임 간 평균 절대 변위
- **일관성 IoU** 연속 프레임 예측 경로 마스크 간 IoU
- **통제 프로토콜** detect_pair: 동일 forward 에서 단일 /RNN 동시 산출 → 차이는 순수 RNN 효과
- **조건** OSDaR23 연속 13 시퀀스 (1,214 프레임), 학습 9/ 보류 4 분할

정답 IoU (라벨 시퀀스 30 프레임)

- **정상 조건** 단일 0.6769 → boxcar-5 0.6775 (무손실)
- **교란 $\sigma=0.008$** 단일 0.6729 → boxcar-5 0.6772 (정상 수준 회복)

향후 과제: 필터 종류 기반 학습형 시간 모듈 재설계 · 노면 전차 정답셋 구축 후 대상 도메인 정량 검증

시간적 지터 (px, 낮을수록 안정) — 보류 시퀀스 4 개



판정: 학습된 RNN 정련부 (재학습 포함) 는 단일과 동일 — 항등 수렴 (silent failure).

단순 이동평균이 지터 - 37%(정상)/-73%(교란) 를 정확도 손실 없이 달성 → 경량 필터가 실무 처방 .

추론 탭 — 단일 프레임 vs RNN 실시간 병렬 비교

한국철도기술연구원
TEP-Net
라벨링 Labeling
학습 RNN Transfer
추론 Inference
파일 File Browser
✓ CUDA available: NVIDIA A100 80GB PCIe

입력

이미지 또는 비디오 파일

선택된 파일 없음

또는 이미지 폴더 (일괄 업로드)

선택된 파일 없음

또는 서버 폴더 (업로드 없이 — 가장 빠름)

최적화 → 1920px

최적화 → JPEG

Server folder: 30 images (no upload)

모델

brilliant-horse-15 segmentation/resnet18	RNN
chromatic-laughter-5 regression/efficientnet-b3	RNN
fortuitous-goat-12 classification/efficientnet-b3	RNN
fortuitous-pig-8 classification/resnet18	RNN
logical-tree-1 regression/resnet18	RNN
twinkling-rocket-21 segmentation/efficientnet-b3	RNN

디바이스

cuda:0

비디오 옵션

프레임 간격 (N개마다)

크롬

None

처리 해상도

— 보통

추론 실행

정지

원본 (Original)

단일 프레임 (Single-frame)

RNN (Temporal)

단일 프레임

32.8 ms · 30.5 fps

RNN (TEMPORAL)

33.2 ms · 30.1 fps

속도 비교

RNN이 1.01× 느림 · 평균 30장

←

6.1 frame_1636.jpg

6.1 frame_1709.jpg

6.1 frame_1781.jpg

6.1 frame_1853.jpg

→

30 / 30

Done — 30/30 images in 5.8s (no upload)

추론 화면 — 원본 / 단일 / RNN 3 패널, 하단 성능 지표와 결과 슬라이더

입력 3 방식

- **파일 업로드** 이미지·비디오 (HEVC 풀백, HEIC 지원, 서버 캐시로 재업로드 생략)
- **폴더 일괄 업로드** 브라우저에서 이미지 폴더 선택
- **서버 폴더 업로드** 없이 직접 처리 (가장 빠름) + 대용량 이미지 최적화→ JPEG

실행 옵션

- **모델·디바이스** 단일 +RNN 쌍 목록에서 선택, GPU 지정
- **크롭** None / Auto(자동 관심영역) / Manual 좌표
- **비디오** 프레임 간격 (stride)· 처리 해상도 (480p~ 원본)

결과 · 성능

- 3 패널 병렬 원본 · 단일 · RNN 을 프레임마다 동시 갱신 (SSE 실시간)
- 결과 슬라이더 이전 / 다음 · 키보드 ←→ · 핀치 줌, 위치 카운터
- 성능 지표 방법별 지연 · FPS 자동 집계 — A100: 단일 32.8 ms vs RNN 33.2 ms (1.01×)

활용: 새 도메인 영상에 대한 모델 적합성 판단, 단일 vs RNN 육안·정량 비교,

배포 전 지연시간 실측 (실기기) 까지 브라우저에서 즉시 수행